MVP

1.Análisis del problema

Optimizando el proceso de Titulación de la Fes Cuautitlán

1.1 Definición del Problema

Contexto: El proceso actual de búsqueda y seguimiento de opciones de titulación se basa en métodos analógicos o sistemas fragmentados que generan incertidumbre en el egresado.

- **Problema Central:** Falta de una fuente única de verdad y opacidad en los tiempos de respuesta institucionales.

1.2 Mapa del Proceso Actual (Puntos Críticos)

Identificamos los "cuellos de botella" donde el tiempo se pierde:

Etapa del Proceso	Punto Crítico (Dolor)	Impacto Negativo
Búsqueda de Documentos	Dispersión de documentos en diferentes oficinas/sitios.	Atraso por confusión administrativa.
Validación de Documentos	Verificación manual entre departamentos.	Retraso de semanas en el inicio del trámite.
Seguimiento de Estatus	El alumno no sabe en qué parte del proceso se encuentra su trámite.	Saturación de ventanillas para "pedir informes".

Transparencia	Falta de fechas estimadas de conclusión.	Ansiedad y falta de planeación laboral del egresado.

1.3 Propuesta de Valor: La Solución Integral

Nuestra plataforma digitaliza el flujo de trabajo bajo tres pilares:

- **Digitalización:** Sustitución de bitácoras físicas por una base de datos centralizada (**SQL**).
- **Agilización:** Automatización de la validación de requisitos mediante lógica de negocio (**Python**).
- **Transparencia:** Dashboard en tiempo real (**HTML/CSS**) donde el alumno ve su progreso en una barra de porcentaje.

1.4 Matriz de Valor y Beneficios

¿Por qué nuestra solución es necesaria para la Universidad?

- **Reducción de Tiempo:** Estimamos una disminución del 40% en el tiempo de respuesta al eliminar traslados físicos y verificaciones manuales.
- **Integridad de Datos:** Al usar un sistema centralizado, eliminamos el riesgo de pérdida de expedientes.
- **Analítica para la Toma de Decisiones:** El "Cerebro de Datos" puede identificar qué departamento está retrasando más los trámites para aplicar mejoras.

1.5 Viabilidad Técnica (MVP)

- **Frontend:** Interfaz limpia con acceso web para accesibilidad móvil.
- **Backend:** Motor en Python que gestiona las reglas de titulación según la legislación universitaria.
- **Datos:** Esquema relacional que vincula al alumno, la opción de titulación y los validadores.

2.1 Logotipo e identidad

3. Prototipo funcional

4. Presupuesto detallado

4.1 Inversión Inicial (CAPEX)

Este es el costo de "construir" la plataforma.

Concepto	***Descripción***	***Costo Estimado (MXN)***
Desarrollo de Software	*Equipo de 4 especialistas (Backend, Frontend, Data, PM) - 3 meses de desarrollo.*	*$120,000*
Infraestructura On-Premise	*Servidor local para pruebas y hosting inicial.*	*$15,000*
Licenciamiento	*Certificados SSL de seguridad y dominios .unam.mx.*	*$2,500*
Total Inversión Inicial		***$137,500***

4.2 Costos Operativos Mensuales (OPEX)

Lo que cuesta mantener la plataforma "viva" después del lanzamiento.

- ***Cloud Hosting (AWS/Azure):*** *$1,200 / mes (Escalable según el número de alumnos).*
- ***Mantenimiento Técnico:*** *$5,000 / mes (Actualizaciones de seguridad y soporte).*
- ***Total Mensual: $6,200***

4.3 Análisis de Ahorro y Eficiencia (El Valor Real)

Aquí es donde se justifica el gasto. Actualmente, la ineficiencia cuesta dinero:

- ***Horas Hombre Recuperadas:*** *Reducción del **50%** del tiempo de atención en ventanilla por parte del personal administrativo por concepto de titulación.*
- ***Ahorro en Insumos:*** *Eliminación de papelería física y bitácoras manuales ($15,000 anuales estimados).*

- ***Impacto Social:*** *Reducción del tiempo de titulación, permitiendo que el egresado entre al mercado laboral formal* ***meses antes*** *en promedio.*

4.4 Resumen Ejecutivo para los Jueces

"Nuestra propuesta no es un gasto, es una ***inversión en modernización administrativa****. Con una inversión inicial recuperable en menos de* ***12 meses*** *mediante la optimización de procesos, logramos que la Universidad no solo ahorra recursos, sino que cumpla su misión de entregar profesionales a la sociedad de manera ágil y transparente*